

Титульный лист

Курсовой проект по дисциплине "Информационные системы и технологии"

Тема: Оптимизация операционных затрат посредством ИС контроля учета затрат.

Выполнили: Золотухин Иван, Мокроусова Лариса, Кужба Полина, Вежновец Дмитрий

**МГТУ "СТАНКИН",
2025**

Проблематика

1. Около 70 % ИТ-решений являются кастомными и уникальными
2. Отсутствие единых стандартов и интеграции между ИТ-системами.
3. Производительность труда ниже среднерыночных показателей.
4. Наблюдается постоянный рост операционных затрат.

Цели

Цель: централизовать учет и анализ операционных затрат для повышения прозрачности и снижения издержек.

Задачи:

1. Централизовать регистрацию операционных затрат
2. Разработать функционал анализа операционных затрат
3. Включить функционал создание и управление пользователями, подразделениями в единую ИС
4. Создание источников финансирования

Ожидаемый результат: единая ИС, которая позволит сократить операционные затраты

Функциональная структура ИС

Внедрение единой информационной системы управления операционными затратами холдинга:

1. Ведение нормативно-справочной информации
2. Реализация аналитического модуля
3. Организация управления пользователями и ролями

Обзор аналогов

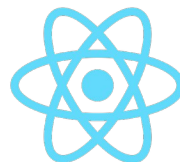
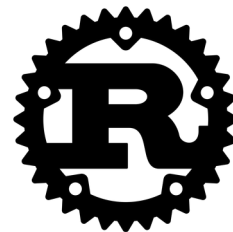
Критерий	1С: Управление холдингом	SAP S/4HANA	Odoo	Разрабатываем ая система (Rust + React)
Соответствие требованиям холдинга	8/10	9/10	6/10	9/10
Гибкость и масштабируемо сть	6/10	8/10	7/10	10/10
Стоимость внедрения и поддержки	5/10	3/10	8/10	9/10
Простота интеграции с другими системами	6/10	8/10	7/10	9/10
Производительн ость и безопасность	7/10	9/10	6/10	10/10
Уровень кастомизации и адаптации под нужды организации	6/10	7/10	8/10	10/10
Итоговый балл (средний)	6.3/10	7.3/10	7.0/10	9.5/10

Архитектура решения и технологическая платформа

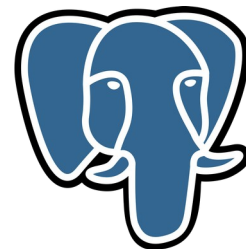
React — пользовательский интерфейс.

Rust REST API — серверная логика и интеграции.

PostgreSQL — хранение данных.



React



Оценка экономической эффективности

Статья затрат	До трансформации	После внедрения	Экономический эффект
Затраты на обслуживание разрозненных систем	500 000 руб./год	100 000 руб./год	–400 000 руб./год (–80 %)
Время подготовки финансового <u>отчёта</u>	5 дней	1 день	–4 дня (–80 %)
Время согласования затрат	5 дней	0,5 дня	4.5 дня (–90 %)
Количество ручных ошибок в <u>отчётах</u>	25 в месяц	5 в месяц	–20 ошибок (–80 %)
Количество используемых ИТ-систем анализа	5	1	–4 системы (–80 %)
Итоговый годовой экономический эффект			≈ 400–450 тыс. руб. экономии в год

Логическая модель данных

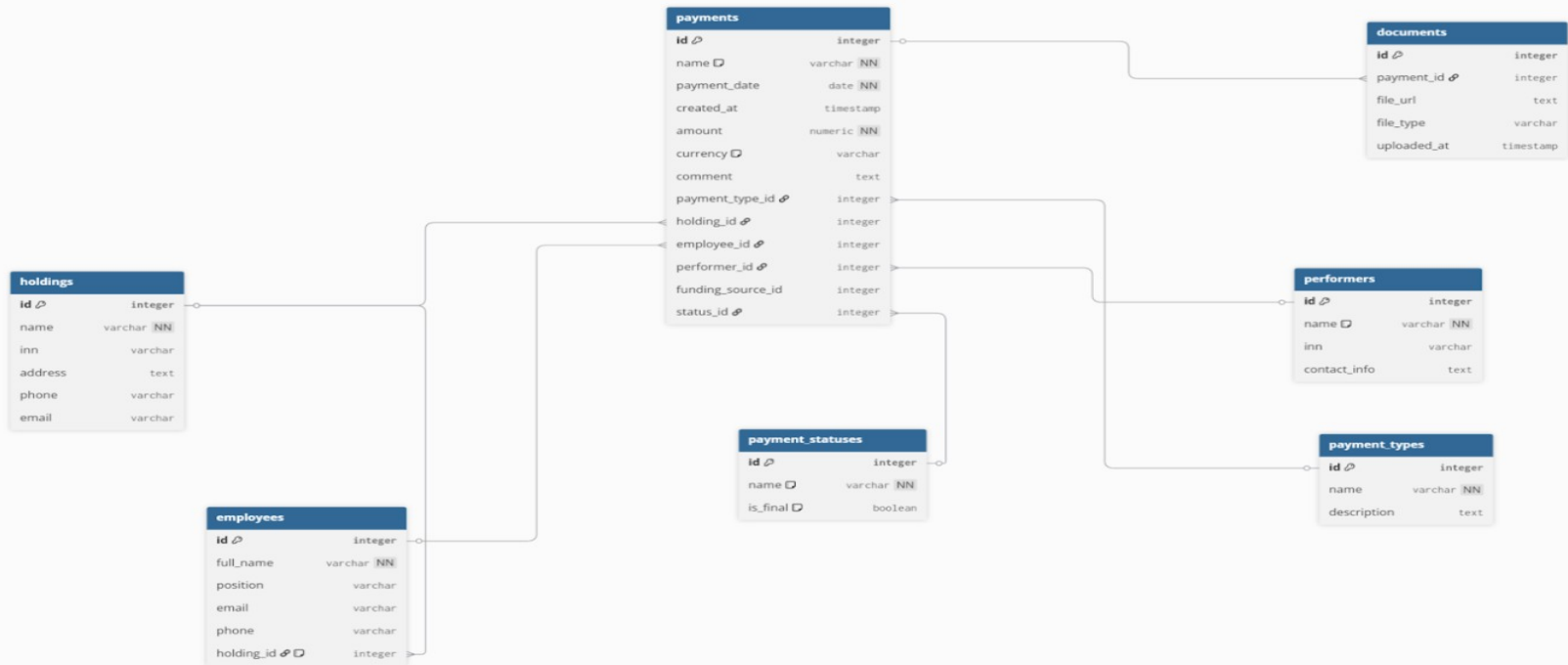


Диаграмма IDEF0

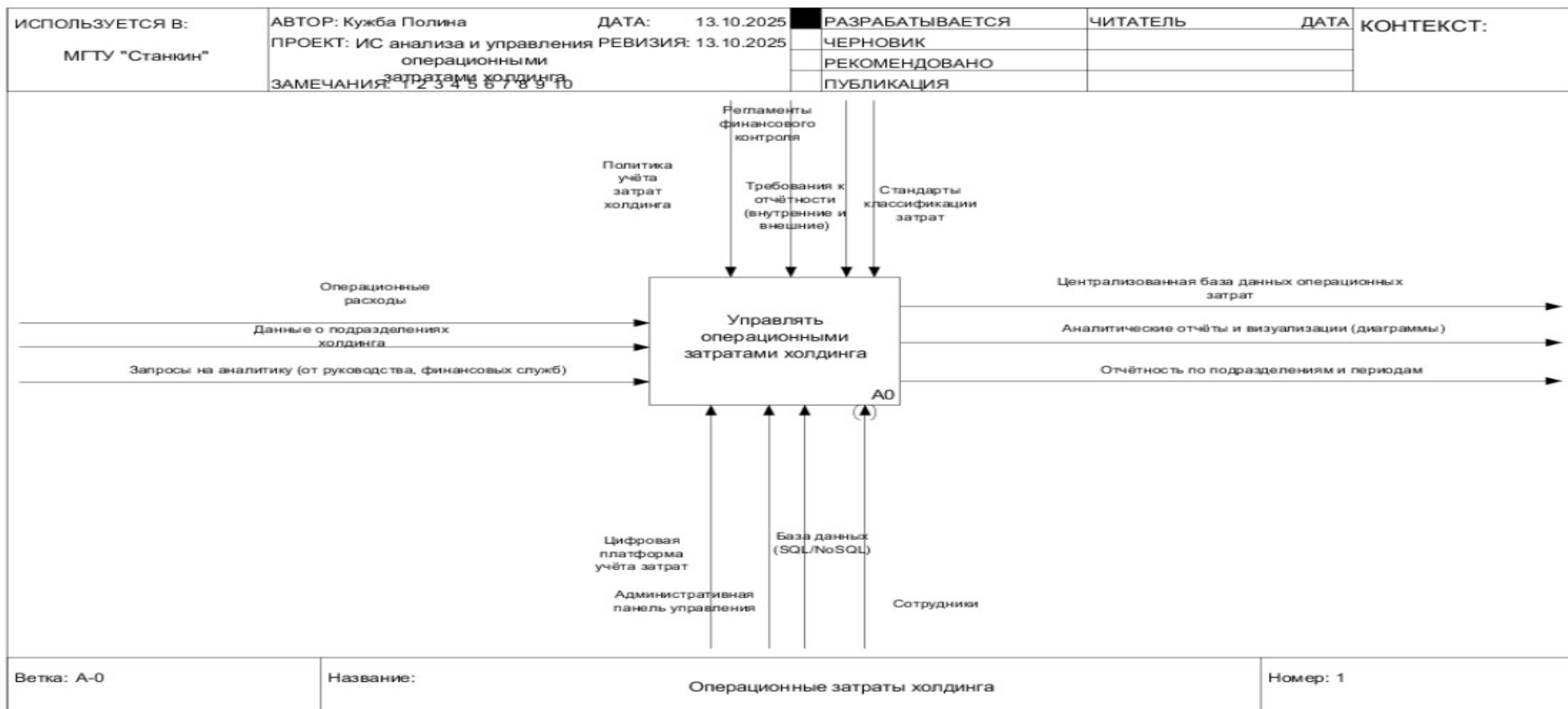


Диаграмма IDEF0

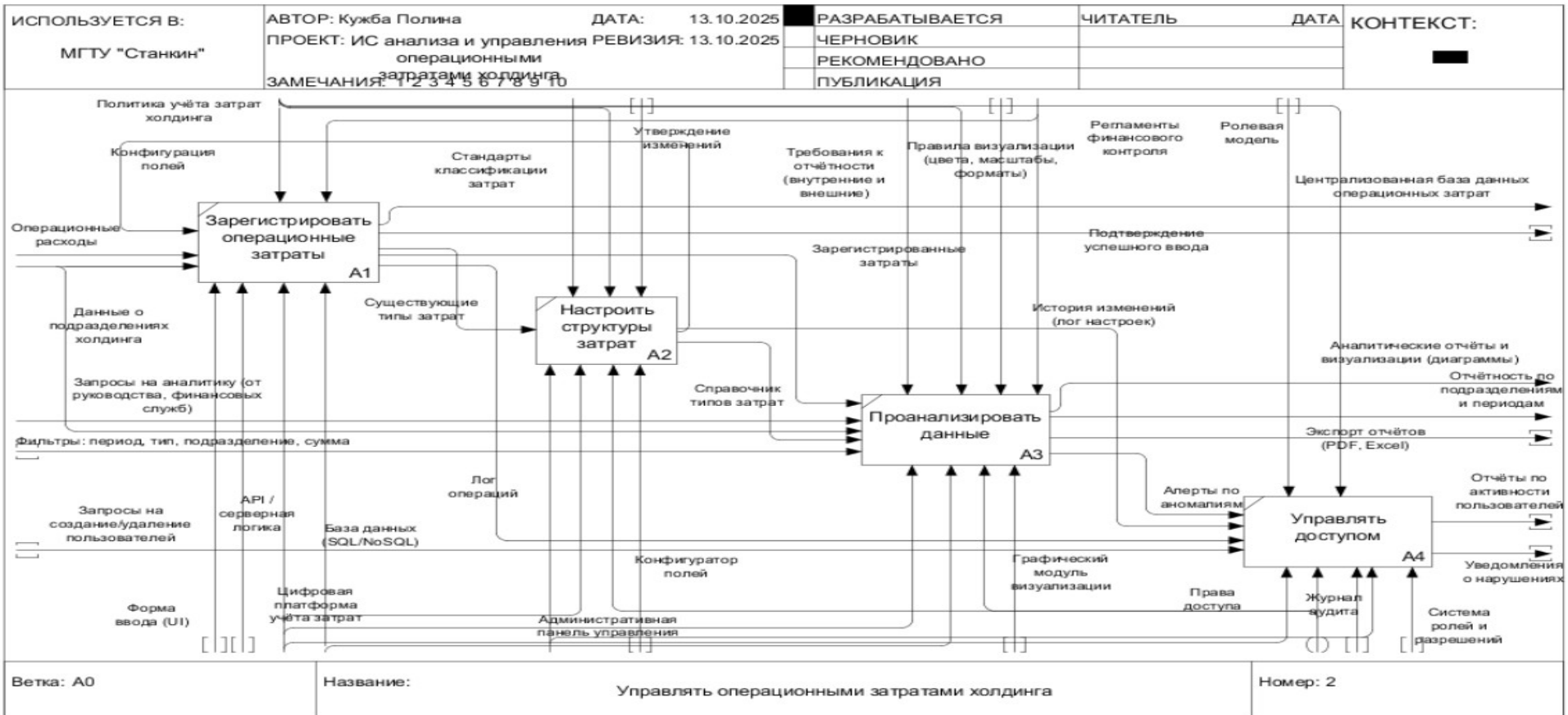


Диаграмма Use Case

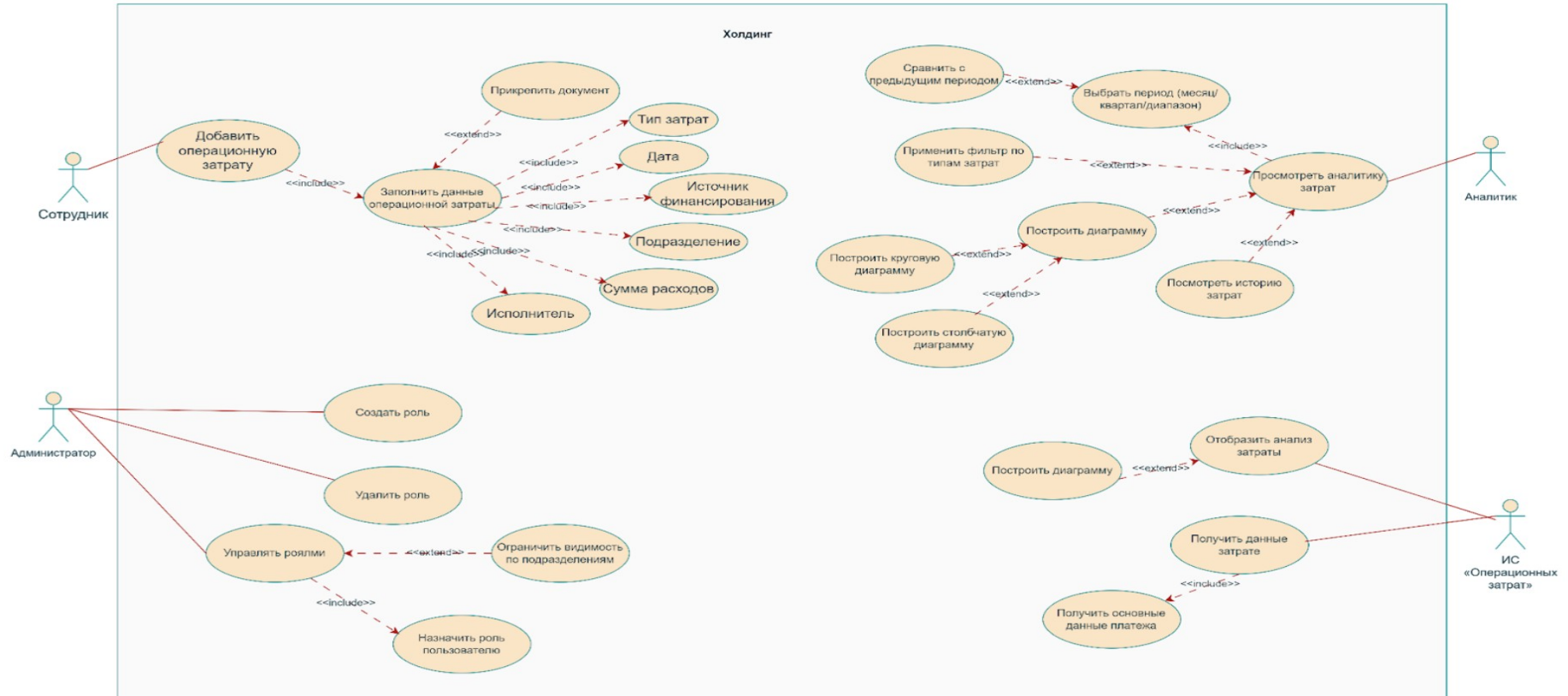
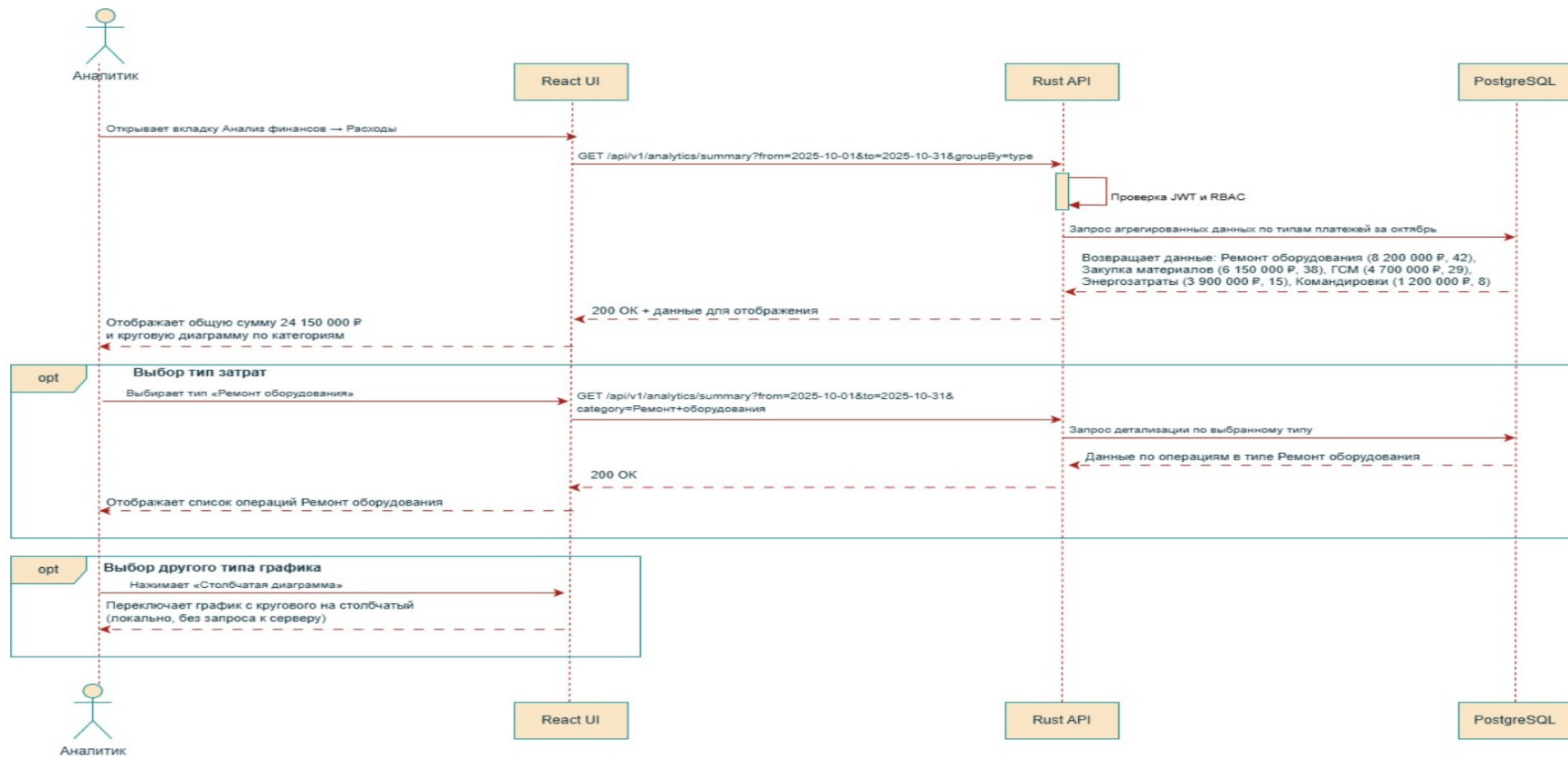


Диаграмма последовательности: “Просмотр аналитики операционных затрат холдинга”



Главная страница

Главная

Новая платформа

Информационная система анализа операционных затрат холдинга

Современное решение для повышения прозрачности и эффективности управления расходами.

-  централизовать учёт всех операционных затрат;
-  контролировать расходы по отделам, категориям и источникам финансирования;
-  быстро находить нужные данные и формировать аналитические отчёты;
-  отслеживать статус каждого платежа и прикреплённые документы;
-  получать наглядные диаграммы и отчёты, показывающие, куда уходят средства.

Используя нашу платформу, организация сможет сократить время на подготовку отчётности, снизить операционные издержки и повысить финансовую прозрачность бизнеса.

[Ввести затраты](#) →[Перейти к аналитике](#) ↗

Преимущества

Всё, что нужно для прозрачного контроля расходов в одном месте.

- 1 Единая база затрат по всем подразделениям и категориям
- 2 Гибкая аналитика и визуализация — круговые, столбчатые и линейные графики
- 3 Статусы платежей и документы всегда под рукой

Быстрый старт

Добавьте первые записи о затратах и сразу посмотрите отчёты.

[Настроить типы затрат](#)[Добавить подразделения](#)

Страница затраты

Ввод данных о затратах

Q

Поиск пользователя

▼

Новая запись

ДАТА	ТИП ЗАТРАТ	СУММА	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ	
2025-11-13	Консалтинг	140 000 Р	Головной офис	Золотухин Иван Степанович	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-13	Гостиничное размещение	331 Р	Финансы	Золотухин Иван Степанович	Бюджет подразделения	⋮
2025-11-13	Командировочные расходы	100 000 Р	Финансы	Иван	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-12	Командировочные расходы	42 342 Р	Информационные технологии	—	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-12	Командировочные расходы	31 231 Р	Финансы	—	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-10	Канцелярские товары	1 800 Р	Информационные технологии	Пётр	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-10	Канцелярские товары	1 800 Р	Информационные технологии	Пётр	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-08	Интернет и связь	3 500 Р	Информационные технологии	Пётр	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-08	Интернет и связь	3 500 Р	Информационные технологии	Пётр	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-06	Юридические услуги	18 000 Р	Отдел кадров	Ольга	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-06	Юридические услуги	18 000 Р	Отдел кадров	Ольга	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-03	Электроэнергия	23 000 Р	Финансы	Иван	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-03	Электроэнергия	23 000 Р	Финансы	Иван	Внутренний бюджет	⋮
2025-11-02	Интернет и связь	15 000 Р	Информационные технологии	Золотухин Иван Степанович	Внутренний бюджет	⋮
2025-10-31	Транспорт	4 500 Р	Финансы	Иван	Внутренний бюджет	⋮

Создать запись о затратах

Создать запись о затратах

Тип затрат	Дата
Выберите тип затрат	12/23/2025
Гостиничное размещение	Источник финансирования
Интернет и связь	Бюджет...
Канцелярские товары	Подразделение
Командировочные расходы	Введите данные...
Коммунальные услуги	
Консалтинг	
Оборудование	
Офисные расходы	
Питание	
Профессиональные	
Отмена	Подтвердить

Создать запись о затратах

Тип затрат	Дата
Выберите тип затрат	12/23/2025
Сумма расхода	Источник финансирования
Введите сумму, ₽	Бюджет...
Исполнитель	Подразделение
Выберите...	Введите данные...
Золотухин1 Иван Степанович System1 Administrator	
Отмена	Подтвердить

Создать запись о затратах

Тип затрат	Дата
Выберите тип затрат	12/23/2025
Сумма расхода	Источник финансирования
Введите сумму, ₽	Бюджет...
Исполнитель	Подразделение
Выберите...	Введите данные...
Подтверждающие документы	Головной офис Информационные технологии ИТ-отдел Отдел кадров Продажи Финансы
Загрузить	

Страница аналитики

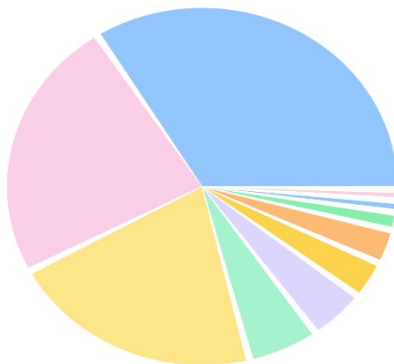


Аналитика и отчётность

Тип графика: Круговая диаграмма

Консалтинг — 290000 Р Оборудование — 200000 Р Командировочные расходы — 176694 Р Электроэнергия — 46000 Р Юридические услуги — 36000 Р
Гостиничное размещение — 24331 Р Интернет и связь — 22000 Р Транспорт — 9000 Р Питание — 4400 Р Канцелярские товары — 3600 Р Коммунальные услуги — 0 Р
Офисные расходы — 0 Р Профессиональные услуги — 0 Р Тип затрат новый — 0 Р

Период: Все...



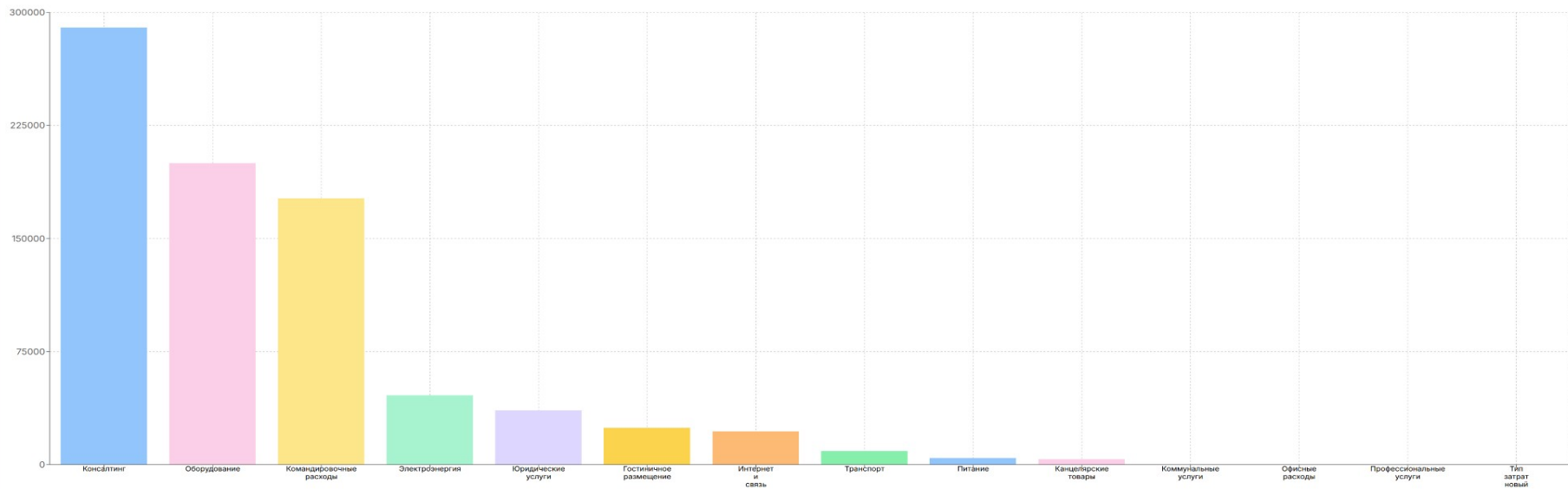
Страница аналитики

Аналитика и отчётность

Тип графика: Столбчатая диаграмма

Консалтинг — 290000 Р Оборудование — 200000 Р Командировочные расходы — 176694 Р Электроэнергия — 46000 Р Юридические услуги — 36000 Р Гостиничное размещение — 24331 Р Интернет и связь — 22000 Р
Транспорт — 9000 Р Питание — 4400 Р Канцелярские товары — 3600 Р Коммунальные услуги — 0 Р Офисные расходы — 0 Р Профессиональные услуги — 0 Р Тип затрат новый — 0 Р

Период: Вс...



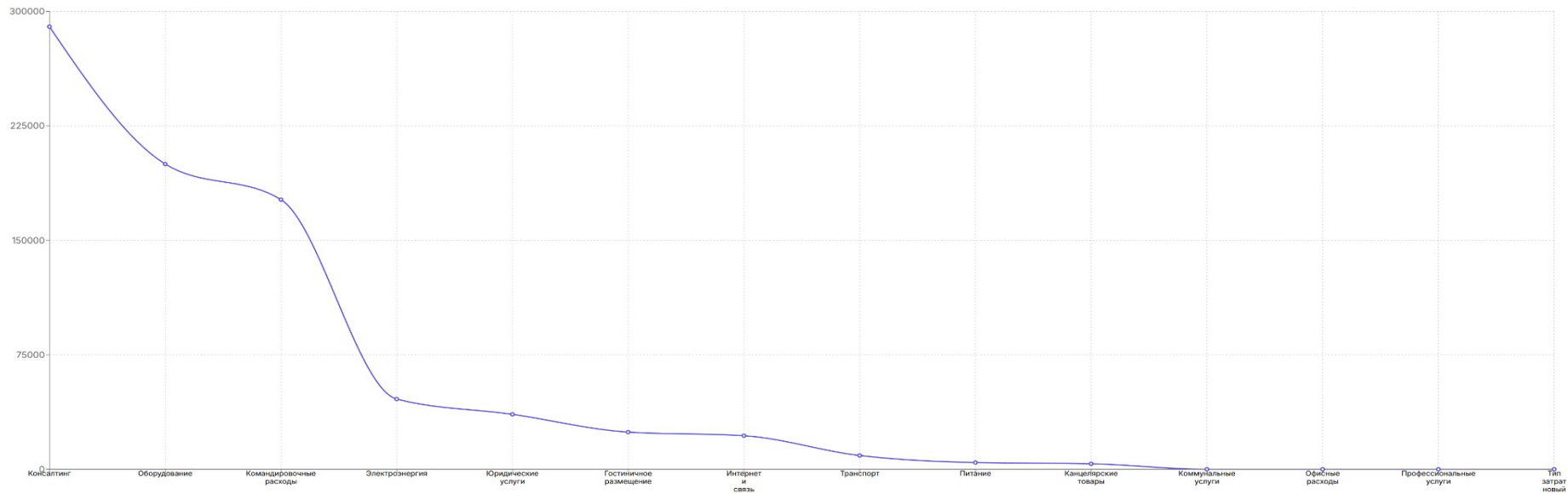
Страница аналитики

Аналитика и отчётность

Тип графика: Линейный график

Консалтинг — 290000 Р Оборудование — 200000 Р Командировочные расходы — 176694 Р Электроэнергия — 46000 Р Юридические услуги — 36000 Р Гостиничное размещение — 24331 Р Интернет и связь — 22000 Р
Транспорт — 9000 Р Питание — 4400 Р Канцелярские товары — 3600 Р Коммунальные услуги — 0 Р Офисные расходы — 0 Р Профессиональные услуги — 0 Р Тип затрат новый — 0 Р

Период: Всё...



Страница управление пользователями

Управление пользователями

🔍 Поиск пользователей...

Добавить

Пользователь (ФИО)	Почта	Роль	
Золотухин1 Иван Степанович	ivan@gmail.com	Аналитик	⋮
System1 Administrator	admin@isit.local	Сотрудник	⋮

Страница создания пользователя

Создать пользователя

Фамилия

Имя

Отчество

Электронная почта

Роль

Отмена

Создать

Создать пользователя

Фамилия

Имя

Отчество

Электронная почта

Роль

Сотрудник

Аналитик

Финансовый администратор

Страница типа затрат



Типы затрат

Типы затрат Добавить

Название	
Гостиничное размещение	⋮
Интернет и связь	⋮
Канцелярские товары	⋮
Командировочные расходы	⋮
Коммунальные услуги	⋮
Консалтинг	⋮
Оборудование	⋮
Офисные расходы	⋮
Питание	⋮
Профессиональные услуги	⋮
Тип затрат новый	⋮
Транспорт	⋮
Электроэнергия	⋮
Юридические услуги	⋮

Страница создания типа затрат

Создать тип расхода

Название

ОтменаСоздать

Станица источников финансирования

Источники финансирования

Источники финансирования

Добавить

Название

Бюджет подразделения

⋮

Внутренний бюджет

⋮

Страница создания источника финансирования

Создать источник

Название

ОтменаСоздать

Страница подразделения



Подразделения

Подразделения

Добавить

Название	
Головной офис	⋮
Информационные технологии	⋮
ИТ - отдел	⋮
Отдел кадров	⋮
Продажи	⋮
Финансы	⋮

Страница создания подразделения

Создать подразделение

Название

ОтменаСоздать

Заключение

- 1.** Разработана концепция единой информационной системы управления операционными затратами холдинга.
- 2.** Предусмотрены инструменты для контроля, визуализации и анализа затрат.
- 3.** Реализована модель создания и хранения данных, которые используется для регистрации и аналитики операционных затрат
- 4.** Подтверждена экономическая эффективность за счёт снижения издержек и консолидации ИТ-систем